

Contexto y rol del estudiante

[Ir a la presentación completa del Proyecto Integrador](#)

Generador de Paletas Interactivo

Contexto del proyecto y rol del estudiante:

Colorfly Studio es una agencia de branding que produce propuestas visuales para más de 300 clientes en distintas ciudades. Para acelerar el flujo creativo del equipo y estandarizar las propuestas iniciales, la empresa necesita una herramienta web simple que permita generar paletas de colores de forma rápida e intuitiva.

Como Desarrollador/a Frontend Junior, tu rol será diseñar, implementar y documentar un MVP funcional de una aplicación web estática e interactiva que genere paletas de colores aleatorias, entregando feedback visual inmediato y cumpliendo con buenas prácticas de desarrollo, versionado y accesibilidad.

Objetivos del Proyecto Integrador

Objetivos

- Comprender y aplicar los fundamentos del DOM para manipular elementos HTML en tiempo real
- Estructurar documentos web utilizando etiquetas HTML5 semánticas que comuniquen claramente el propósito de cada sección y mejoren la legibilidad y mantenibilidad del código.
- Aplicar principios básicos de diseño visual mediante CSS. Evitar el uso de estilos inline y vincular correctamente hojas de estilo externas.
- Desarrollar funciones en JS que generen valores aleatorios, manipulen arrays y respondan a eventos del usuario. Utilizar las DevTools del navegador para depuración.
- Gestionar el código fuente mediante Git y utilizando GitHub como plataforma de versionado y portafolio profesional.
- Publicar aplicaciones web utilizando GitHub Pages, comprendiendo el proceso de despliegue y la diferencia entre entornos de desarrollo y producción.
- Diseñar prompts efectivos para herramientas de IA.
- Documentar el proceso.

Consigna

Detalle

Debes construir una aplicación web estática e interactiva que permita generar paletas de colores aleatorias a partir de un único botón principal.

La aplicación debe permitir:

- Seleccionar el tamaño de la paleta (6, 8 o 9 colores).
- Generar colores aleatorios en dos formatos: HSL y HEX/RGBA (elegir uno de estos últimos).
- Visualizar cada color junto a su código en el formato elegido (HEX o RGBA)
- Funcionar correctamente en desktop

Alcance funcional mínimo (obligatorio). Para considerar el challenge completo, la aplicación debe cumplir con todos los siguientes puntos:

- Botón “Generar paleta” operativo.
- Generación correcta de colores aleatorios.
- Render dinámico según el tamaño seleccionado.
- Microfeedback visible (tooltip, toast u otro equivalente).
- Uso de HTML semántico.
- Consideraciones básicas de accesibilidad (labels asociados, contraste suficiente, foco visible).

Conocimientos necesarios

- HTML5 y semántica básica. JavaScript (DOM, eventos). Git y GitHub.

Tech Stack necesario

- HTML; CSS; JavaScript; Git / GitHub; GitHub Pages

Extra credit

1. Bloqueo de colores.
2. Guardado de paletas en localStorage.
3. Animaciones sutiles.
4. Copiar el código HEX al portapapeles al hacer clic sobre un color.
5. Mejoras visuales de UI.

Entregable final

El entregable debe ser un Github con la siguiente estructura organizada:

ProyectoM1_NombreEstudiante/

Desarrollo

-  Código fuente completo del proyecto.
-  Repositorio con historial de commits claros.
-  Demo desplegada en GitHub Pages.

Documentación

-  README.pdf o README.md con instrucciones de uso, decisiones técnicas y pasos para ejecutar y desplegar la aplicación.
-  Carpeta con capturas o GIF que muestren el flujo principal de la app.
-  Documentación del uso de la IA, incluyendo los prompts utilizados y sus resultados (con capturas).

Entregable final: Link a Github

Rúbrica de corrección

En [este archivo](#) podrás ver las rúbricas de corrección para el Proyecto Integrador del Módulo 1.

Guía para el desarrollo del PI

Propósito de esta guía

Esta guía tiene como objetivo acompañarte en el desarrollo del Proyecto Integrador de Full Stack. No reemplaza la consigna ni define pasos obligatorios, sino que orienta tu trabajo para que puedas organizarte, priorizar correctamente y evitar errores comunes.

El foco está en ayudarte a construir un MVP funcional, claro y bien documentado, alineado con los estándares esperados para un perfil Junior.

¿Qué se espera del proyecto?

Se espera que desarrolles una aplicación web estática e interactiva que funcione de punta a punta y cumpla con los requisitos definidos en la consigna oficial.

Más allá de la cantidad de funcionalidades, se valorará especialmente:

- Que la aplicación funcione correctamente.
- Que el código sea legible y esté bien organizado.
- Que el proyecto esté versionado con Git.
- Que la documentación permita entender y ejecutar la aplicación sin ayuda externa.

¿Cómo encarar el desarrollo?

Antes de escribir código:

- Lee la consigna completa.
- Asegúrate de entender qué problema resuelve la aplicación.
- Identifica las funcionalidades mínimas obligatorias y las opcionales.
- Define una estructura simple de archivos.

Durante el desarrollo:

- Prioriza que el botón principal y la generación de paletas funcionen correctamente.
- Implementa primero el caso más simple y luego agrega mejoras.
- Prueba frecuentemente tu aplicación en el navegador.
- Realiza commits pequeños y descriptivos.

Al finalizar:

- Revisa que la app funcione sin errores.
- Verifica que el responsive y la accesibilidad básica estén contemplados.
- Asegúrate de que el README explique claramente cómo usar y desplegar el proyecto.

Buenas prácticas recomendadas

HTML

- Usa etiquetas semánticas (header, main, footer).
- Asocia inputs con sus labels.
- CSS
- Utiliza Flexbox o Grid para el layout.

- Mantén estilos simples y consistentes.
- Asegura contraste suficiente entre texto y fondo.

JavaScript

- Separa la lógica en funciones pequeñas.
- Evita código duplicado.
- Maneja eventos de forma clara.

Git y GitHub

- Usa mensajes de commit claros (por ejemplo: feat: generar colores aleatorios).
- Versiona el proyecto desde el inicio.
- Verifica que el repositorio sea público.

Errores comunes a evitar

- Priorizar extras antes de que el MVP funcione.
- Código desordenado o difícil de leer.
- Falta de documentación.
- No probar la aplicación en distintos tamaños de pantalla.

Sobre el uso de IA

Puedes utilizar herramientas de IA como apoyo, siguiendo lo aprendido en el módulo, debes documentar los prompts utilizados y explicar cómo influyeron en el desarrollo del proyecto.

Esta guía está pensada para ayudarte a tomar buenas decisiones técnicas y de organización. El objetivo final es que puedas demostrar que comprendes el flujo completo de desarrollo Frontend y que puedes entregar una solución funcional y bien documentada.